

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



JARDIM - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	5
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE... ..	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2 COLETA SELETIVA	13
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	16
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	17
4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	17
4.5.2 Disposição final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU).....	20
4.5.3 Passivos Ambientais	20
4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	21
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	21
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	22
4.8 LIMPEZA URBANA	23
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	23
5 RECEITAS	26
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	26
5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	26
6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	28

6.1	INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	28
6.1.1	<i>Receitas</i>	28
6.1.2	<i>Transferências Federais.....</i>	29
6.1.3	<i>Transferências Estaduais.....</i>	29
6.1.4	<i>Receitas Próprias.....</i>	30
6.1.5	<i>Despesas.....</i>	30
6.2	DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	33
7	SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	34
8	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	35
9	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	38
9.1.1	<i>Unidade de Compostagem</i>	39
9.1.2	<i>Projeto de recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	39
9.2	GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	39
9.3	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40
9.4	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ..	40
9.5	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	41

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão caçamba utilizado na coleta de RSD.	12
Figura 2: Caminhão caçamba fazendo a descarga de resíduos no aterro sanitário	12
Figura 3: Exterior da UTR de Jardim - MS.....	14
Figura 4: Prensa utilizada para enfardamento.....	14
Figura 5: Estrutura de recebimento dos recicláveis.....	15
Figura 6: Interior da UTR com fardos de recicláveis.	15
Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	17
Figura 8: Aterro Sanitário consorciado localizado município de Jardim – MS.....	18
Figura 9: Célula de disposição final dos resíduos oriundos dos municípios consorciados.	18
Figura 10: Balança rodoviária na entrada do aterro para pesagem dos caminhões transportando RSD.	18
Figura 11: Sistema de tratamento do lixiviado oriundo do aterro sanitário.	18
Figura 12: Situação da disposição final dos RSD em 2016 versus atual (2019).	19
Figura 13: Situação da destinação final em 2016.....	20
Figura 14: Situação atual (2019).....	20
Figura 15: Disposição dos resíduos oriundos da capina e poda de árvores.	20
Figura 16: Resíduos de poda de árvores junto ao antigo lixão.	20

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Jardim – MS.	25
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Jardim - MS.	25
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Jardim - MS média dos anos de 2015 a 2019.	28
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Jardim - MS.	29
Gráfico 5: Composição das despesas municipais de Jardim - MS média dos últimos 5 anos.	31
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Jardim - MS.	32

Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Jardim - MS.	32
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Jardim – MS.	34

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Jardim - MS.	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Jardim – MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Jardim – MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD.	12
Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	14
Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Jardim – MS.	15
Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.	19
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	22
Tabela 10: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.	23
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	24
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	27
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Jardim – MS nos anos de 2019 e 2020.	27
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	30
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	33
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Jardim – MS.	36

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Jardim - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto TCE no município de Jardim – MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na Tabela 1 e Mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Jardim – MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Jardim	21 K, X: 589113 m, Y: 7624378 m,
02	Associação de Catadores de Recicláveis	21 K, X: 587444 m, Y: 7627525 m
03	Lixão (Desativado) e depósito de resíduos da limpeza urbana e da construção civil	21 K, X: 587592 m, Y: 7627409 m
04	Aterro Sanitário do Consórcio CIDEMA	21 K, X: 581569 m, Y: 7623892 m

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Jardim - MS.

Fonte: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na Tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Jardim – MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito à época da visita	Guilherme Alves Monteiro
Prefeito Atual (2021)	Clediane Areco Matzenbacher
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	26.725
População Urbana (Projeção do PMSB para 2019)	25.176
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2014)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim, junto com o PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Jardim – MS, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. Verifica-se a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) que foi elaborado em 2014 que considera, em seu Volume IV, o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PMSB, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Jardim - MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva.	2014
		Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2014-2033
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente (em estado precário e com fraco funcionamento)	Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para recebimento de resíduos coletados.	2014
		Implantar as estruturas da UTR conforme previsão do Projeto Executivo/ Operar a UTR com LO	2014-2015/ 2016-2033
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente (operada até 2010)	Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC)	2015
		Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo. /Operar a UC com LO	2015- 2016/2016 - 2033
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Reestruturar e organizar a Cooperativa de Catadores de Jardim de modo que possam operar a nova UTR.	2014-2015
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente. Vinculada ao IPTU	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão Municipal	Verificar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o crescimento da área urbanizada, de modo a atender 100% da população urbana do município.	2014-2033
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	De responsabilidade de empresa privada.	Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos e privados	2014-2033
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão Municipal	Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo preconizado na resolução CONAMA nº448/2012 e 307/2002.	2014
		Fomentar e realizar o reaproveitamento dos RCC beneficiados como agregado em obras públicas, tais como ciclovias e calçadas.	2015-2033
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão Municipal	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2014-2033
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Elaborar o Plano de Gerenciamento de lodos de Estações de Tratamento de Água (ETA's)	2014

Parâmetros	Situação (ano 2014)	Meta descrita no PMSB	
		Descrição / Prazo	
		Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA's do município, após tratamento prévio e característica apresentada, em local ambientalmente adequado	2014-2033
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Elaborar o Plano de Gerenciamento de lodos de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's)	2014
		Dispor 100% dos lodos gerados nas ETE's do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2014-2033
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente. Atual área do Lixão Municipal	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no "lixão municipal"	2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM) da área do vazadouro a céu aberto; e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS	2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente (ainda em fase final de licenciamento - Gestão Consorciada - CIDEMA)	Formalizar legalmente o consórcio por meio de protocolos de intenções de gestão associada para disposição final de rejeitos e elaboração de estatutos	2014
		Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e sede distrital no Aterro Sanitário Consorciado.	2014-2033
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Jardim - MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente convênio para a realização desse diagnóstico, o custo médio mensal para execução deste serviço é de R\$ 29.191,99/mês, contemplando gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas, conforme apresentado na Tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (2 motoristas, 6 garis e 1 responsável técnico)	Direta	R\$ 21.117,51
Manutenção dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 306,50
Combustível dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 7.767,98
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO* =		R\$ 29.191,99

* Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

Durante visita técnica, foi possível registrar imagens de um dos caminhões coletores, conforme demonstrado nas Figuras 1 e 2.



Figura 1: Caminhão caçamba utilizado na coleta de RSD.

Fonte: TCE-MS, 2019



Figura 2: Caminhão caçamba fazendo a descarga de resíduos no aterro sanitário

Fonte: TCE-MS, 2019.

A Tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Jardim - MS:

Tabela 5: Aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD*	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)**	498,37
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,66
Existe Balança no Município	Sim
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	2
Tipo de caminhão	1 Truck e 1 Caçamba
Idade dos caminhões (anos)	Truck - 1 ano e Caçamba - 7 anos
Recurso para compra dos caminhões	Próprio
Capacidade caminhão (m³)	Truck - 15 m³ e Caçamba - 12 m³
Guarnição/Equipe	1 Motorista e 3 Garis
Número de Motoristas	2
Número de Garis	6
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40 %
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	6
Frequência de Coleta Distritos (dias por semana)	1
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	12.588
Nº habitantes/gari	4.196
Tonelada mensal de RSD/gari	83,06
Tonelada diária de RSD/gari	2,73
Proporção de Habitantes Atendidos	94,20 %
Controle de Custo de Coleta	Não

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD*	
ITEM	DADO
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 29.191,99
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 60,11
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 1,16

*Dados baseados na situação da coleta de RSD no ano de 2019.

** Somatório do quantitativo de RSD da coleta domiciliar e da coleta seletiva

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. Um dos caminhões utilizados à época da visita técnica na Coleta de RSD era do tipo caçamba, contendo apenas algumas adaptações para transporte de resíduos. Tal veículo não é o mais apropriado para coleta de RSD, visto que, além de não possuir módulo compactador para otimizar a capacidade de transporte, também não possui cobertura para evitar o escape e a exposição dos resíduos às intempéries ambientais. Ainda, cabe destacar que devido à altura elevada da caçamba, tal veículo exige esforço demasiado dos garis coletores para disporem os resíduos no compartimento de transporte.
- II. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação dos veículos, sendo que essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- III. Na tabela acima, verifica-se que o valor de insalubridade, pago pelo município à equipe de garis, está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2 COLETA SELETIVA

O Município de Jardim - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizada de forma direta, com utilização de equipe e veículo da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com informações apuradas em campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, três vezes por semana, com o serviço abrangendo 100% da área urbana.

Vale mencionar que o serviço de coleta seletiva é realizado com o mesmo veículo e equipe de funcionários da coleta domiciliar, desta forma, o custo do referido serviço está inserido na despesa mensal da coleta domiciliar descrita no item 4.1.

Os principais aspectos operacionais inerentes à coleta seletiva no município de Jardim - MS são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim
É realizada de forma?	Direta
Tipo da empresa/entidade	Secretaria Municipal de Obras
Modalidade	Porta-a-Porta
Número de caminhões	1
Tipo do caminhão coletor	Truck
Frequência de coleta (vezes/semana)	3
Cobertura de Coleta	100% da área urbana

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis no município de Jardim - MS é realizada por meio dos catadores da Associação Nossa Senhora Aparecida. Os processos de segregação e enfardamento dos materiais recicláveis são realizados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR), cuja estrutura e componentes são apresentados nas Figuras a seguir.



Figura 3: Exterior da UTR de Jardim - MS.
Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 4: Prensa utilizada para enfardamento.
Fonte: TCE-MS, 2019



Figura 5: Estrutura de recebimento dos recicláveis.

Fonte: TCE-MS, 2019



Figura 6: Interior da UTR com fardos de recicláveis.

Fonte: TCE-MS, 2019

Como se pode ver nas Figuras 3, 4, 5 e 6, o município de Jardim - MS possui uma UTR dotada de cobertura, esteira e prensa enfardadeira, com a ressalva de que as instalações estão bem avariadas. Após a triagem, os resíduos não recicláveis (orgânicos e rejeitos) são dispostos e encaminhados para o aterro sanitário por meio de um caminhão caçamba.

Salienta-se que não há outros subsídios por parte do município para a Associação de Catadores realizar os serviços de triagem, sendo apenas fornecido: o galpão, pagamento da energia elétrica e transporte dos resíduos recicláveis até o local de triagem.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na Tabela 7 os dados gerais do serviço de triagem no município de Jardim - MS.

Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Jardim – MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ruim
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Recurso da associação
Local de triagem dos resíduos	Galpão cedido pela prefeitura
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Associação sem recurso da PM
Número de Cooperados/Triadores	6
Número de habitantes urbanos /cooperado	4.196
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não
Existe intermediário privado?	Sim
Para qual cidade o material é vendido?	Campo Grande
Nome da Empresa Sucateira	BERPRAM Reciclagem e Preservação Ambiental

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui controle de pesagem da triagem?	Sim
Geração de RSD (ton./mês)**	498,37
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês)	159,48
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	Sem informação
Proporção de material reciclável em relação ao total de RSD	2,54%
Quantidade de material reciclável coletado (ton./mês)	12,7
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Renda média do triador	R\$ 1.200,00
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

** Somatório do quantitativo de RSD da coleta domiciliar e da coleta seletiva

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Jardim - MS recicla em média cerca de 12,7 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 2,5% da geração total de RSD. É válido ressaltar a necessidade de melhorias nas instalações da UTR, a fim de proporcionar maior capacidade de suporte para triagem dos resíduos recebidos e segurança dos cooperados.

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Jardim produz um percentual de matéria orgânica de 49,35% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 7, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

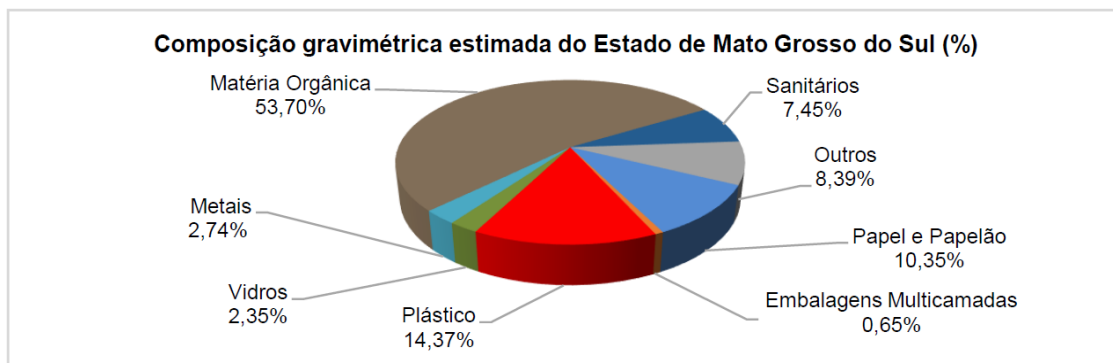


Figura 7 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Jardim - MS.

4.5.1 Disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Jardim - MS é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de disposição e tratamento no aterro sanitário localizado no próprio município. A operacionalização desse aterro sanitário é realizada de forma consorciada com outros municípios por meio do CIDEMA (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa). Esse aterro sanitário também recebe os RSD dos municípios de Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Nioaque e Porto Murtinho, que são trazidos por meio de contêineres estacionários. As Figuras 8, 9, 10 e 11 apresentam a estrutura do aterro sanitário CIDEMA registrada durante visita técnica.



Figura 8: Aterro Sanitário consorciado localizado município de Jardim – MS.
 Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 9: Célula de disposição final dos resíduos oriundos dos municípios consorciados.
 Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 10: Balança rodoviária na entrada do aterro para pesagem dos caminhões transportando RSD.
 Fonte: TCE-MS, 2019.



Figura 11: Sistema de tratamento do lixiviado oriundo do aterro sanitário.
 Fonte: TCE-MS, 2019.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, o aterro sanitário CIDEMA é dotado de dispositivos de controle ambiental, como: impermeabilização das células de disposição, balança rodoviária para controle do quantitativo de RSD e sistema de tratamento do lixiviado (chorume).

A execução do serviço de disposição final é realizada de forma indireta (contrato com terceiros) pela empresa Kurica Ambiental S/A, sob o Contrato nº 002/2019. De acordo com documentos apresentados pela prefeitura, o valor médio mensal despendido pelo município de Jardim - MS com a destinação final dos seus RSD é de R\$ 26.517,63/mês.

A Tabela 8 resume os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Jardim - MS.

Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário
Forma de Contratação do Aterro Sanitário	Consórcio Intermunicipal
Município situado o Aterro Sanitário	Jardim – MS
Empresa Responsável pelo Tratamento e DF	Kurica Ambiental S/A
Existe Balança no Município?	Sim
Existe Estação de Transbordo?	Não
Distância até o Aterro Sanitário	7 km
Custo DF (ton.)	R\$ 54,60
Custo DF (mês)	R\$ 26.517,63
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,05
Massa específica (kg/m ³)	s/informação
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	485,67

Conforme demonstrado na Tabela 8, o município de Jardim - MS tem disposto em média 485,67 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário CIDEMA. Considerando que além desse quantitativo, são vendidos em média 12,7 toneladas/mês de resíduos recicláveis, a geração total de RSD no município de Jardim - MS é de 498,37 toneladas/mês. Tais valores são condizentes com resultados dos estudos realizados por esta consultoria especializada do TCE/MS e indicam que a administração municipal de Jardim - MS tem dado a adequada disposição final do volume de RSD gerado no município.

Comparando a situação da disposição final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2019), verifica-se que houve progresso na forma da disposição final dos RSD, conforme demonstrado nas Figuras 11 a 13.

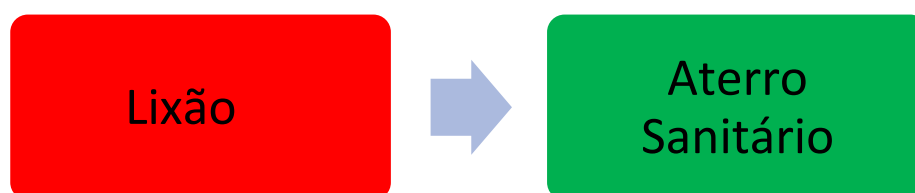


Figura 12: Situação da disposição final dos RSD em 2016 versus atual (2019).

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 13: Situação da destinação final em 2016
 Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 14: Situação atual (2019)
 Fonte: TCE-MS, 2019

4.5.2 Disposição final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU).

Os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC) gerados no município, ainda são destinados de forma ambientalmente inadequada a céu aberto em uma área próxima ao antigo lixão municipal, conforme demonstrado nas Figuras 14 e 15.



Figura 15: Disposição dos resíduos oriundos da capina e poda de árvores.
 Fonte: TCE-MS, 2019



Figura 16: Resíduos de poda de árvores junto ao antigo lixão.
 Fonte: TCE-MS, 2019

4.5.3 Passivos Ambientais

No que diz respeito a áreas de passivo ambiental, o município de Jardim - MS possui, conforme abordado no item anterior, uma área onde são dispostos irregularmente os Resíduos de Construção Civil (RCC) e Resíduos de Limpeza Urbana (RLU). Esta área, de localização S 7627409.00 m e E 587592.00 m (zona 21), coincide com a área do antigo lixão municipal que foi desativado, uma vez que Jardim - MS dispõe atualmente os RSD gerados

pelos municípios de maneira ambientalmente adequada, em Aterro Sanitário do consórcio CIDEMA.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Em conformidade com o que foi apresentados nos itens anteriores, não existe protocolo junto ao IMASUL de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS) (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021) para a área no município que é considerada Passivo Ambiental por receber os Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos de Limpeza Urbana (RLU). Dessa forma, salienta-se a necessidade de que a prefeitura de Jardim – MS adeque a disposição final de tais resíduos e recupere a área degradada através de ações de PRADE – RS.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETEs são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Jardim – MS são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Jardim - MS, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a disposição final do lodo gerado das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) era o lixão municipal.

Conforme identificado nos itens 4.5.1 o antigo lixão municipal foi desativado e a disposição final dos RSD no município é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de despejo e tratamento no Aterro Sanitário localizado no próprio município. De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a

SANESUL e os resíduos das ETEs de Jardim estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o Artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL/MS Pantanal. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Jardim - MS são realizados de forma indireta por meio do Contrato nº 053/2017 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 7.900,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na Tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	45 (públicos e privados)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC Anvisa nº 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec., químico e perfuro.)
Quantidade média de RSS por Coleta (kg)	225
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	450
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda.
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

Durante a visita técnica, verificou-se que os RSS de alguns estabelecimentos privados também são coletados pela empresa contratada pelo município. Tal fato acaba onerando a prefeitura, pois ela executa, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde de empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Verificou-se que a empresa Atitude Ambiental Ltda apresenta adequadamente os certificados dos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, pela própria prefeitura por meio da Secretária de Obras. Segundo o levantamento realizado pela equipe técnica do TCE-MS, o custo total para execução dos serviços de limpeza urbana no município de Jardim - MS é de R\$ 43.757,77 /mês, contemplando gastos com trabalhadores e combustível, conforme abordado pela Tabela 10.

Tabela 10: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível	Direta	R\$ 1.087,45
Equipe (Varrição, Capina Manual, Roçada Manual, Motorista e gari)	Direta	R\$ 42.670,32
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		R\$ 43.757,77

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana e executados pela prefeitura são: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na Tabela 11.

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 29.191,99	R\$ 1,16
2. Coleta Seletiva			
3. Triagem dos Resíduos Recicláveis	Associação de Catadores	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 26.517,63	R\$ 1,05
5. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 7.900,00	R\$ 0,31
6 Limpeza Urbana	Direta	R\$ 43.757,77	R\$ 1,74
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 55.709,62	R\$ 2,21
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 107.367,39	R\$ 4,26

De acordo com a Tabela 11, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 55.709,62/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 2,21/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Jardim – MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 107.367,39/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 4,26/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os Gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos.

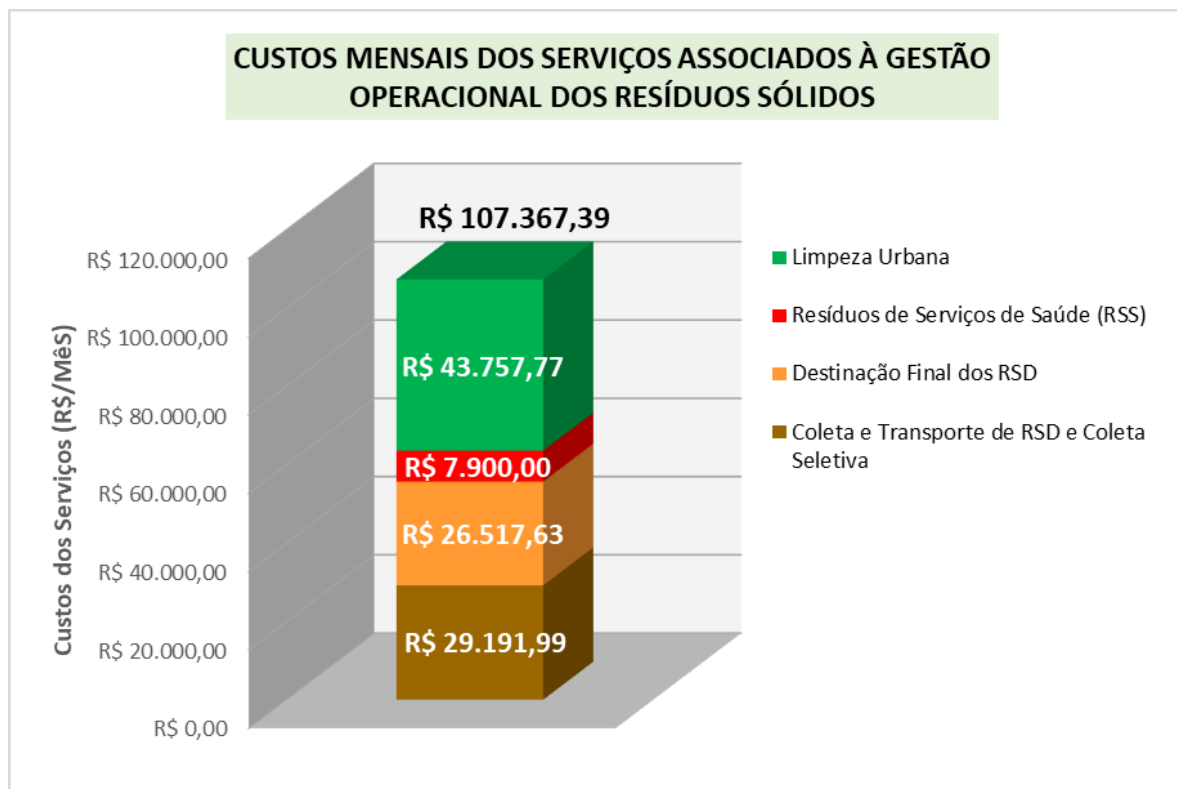


Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Jardim – MS.

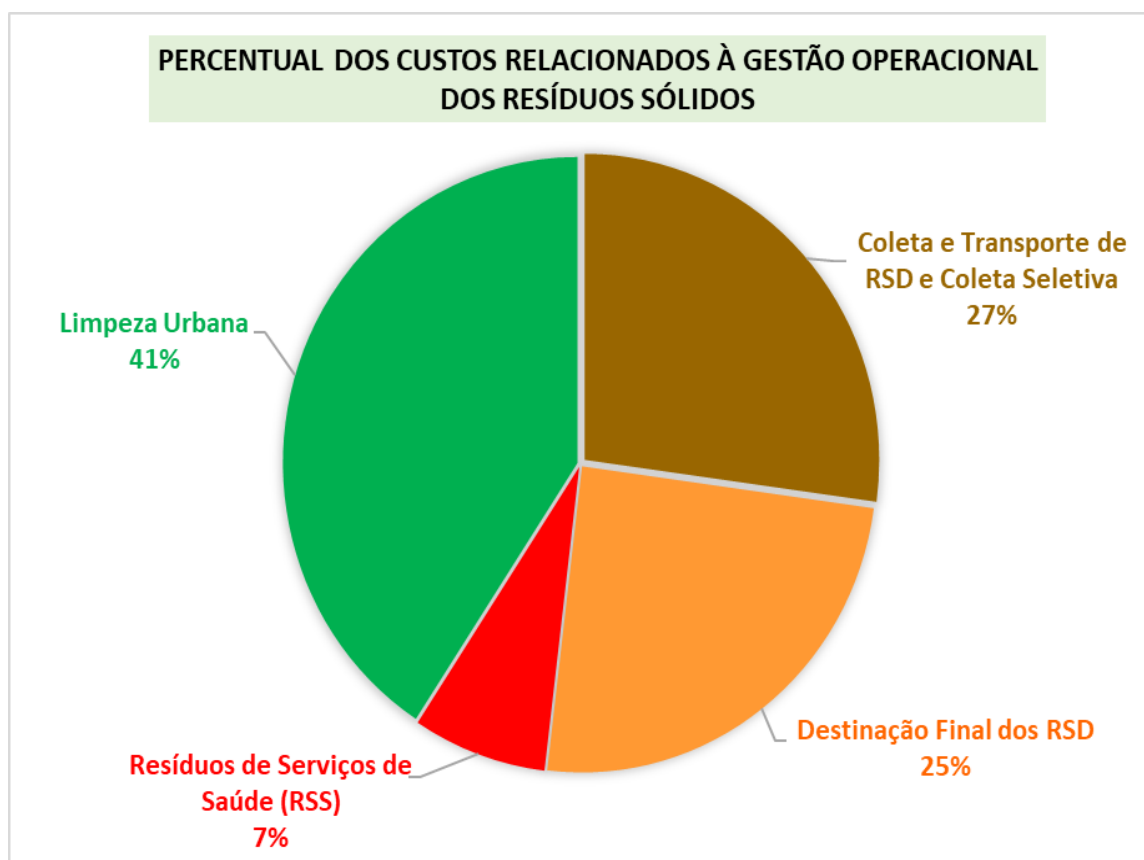


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Jardim - MS.

O Gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Limpeza Urbana (LU), representando 41% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Jardim – MS pratica a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, denominada localmente de “*Taxa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares*” (Lei Complementar nº 159/2017). A taxa é cobrada junto à fatura de água/esgoto, utilizando como parâmetros de cálculo a área construída, categoria de consumo (região na qual está localizado o imóvel) e a frequência de coleta.

De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2019 foi de em média R\$ 55.076,86/mês, representando R\$ 2,19 por hab./mês. Atualmente, com o valor arrecadado pela taxa específica é possível custear em média 99% dos serviços relacionados ao manejo dos RSD, situação que é discutida com mais detalhes no item 6.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Jardim – MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 146.629,66/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 1.759.555,96/ano. A Tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	12	R\$ 207.965,21	R\$ 17.330,43
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	88	R\$ 1.551.590,75	R\$ 129.299,23
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 1.759.555,96	R\$ 146.629,66

Os índices do ICMS Ecológico do município de Jardim – MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 665/2018 e nº 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na Tabela 13.

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Jardim – MS nos anos de 2019 e 2020.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0010	0,0000	0,0013	0,2296%
2020	0,0014	0,0000	0,0007	0,2126%

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 17.330,43/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na Tabela 13, o município de Jardim – MS pontuou apenas nos quesitos existência de PMGIRS e Coleta Seletiva. Todavia, cabe ressaltar que o município já implantou a disposição ambientalmente adequada dos resíduos, o que possibilita a pontuação no referido item nos exercícios-fiscais posteriores.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1ª, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Jardim - MS, destaca-se como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no Gráfico 3.

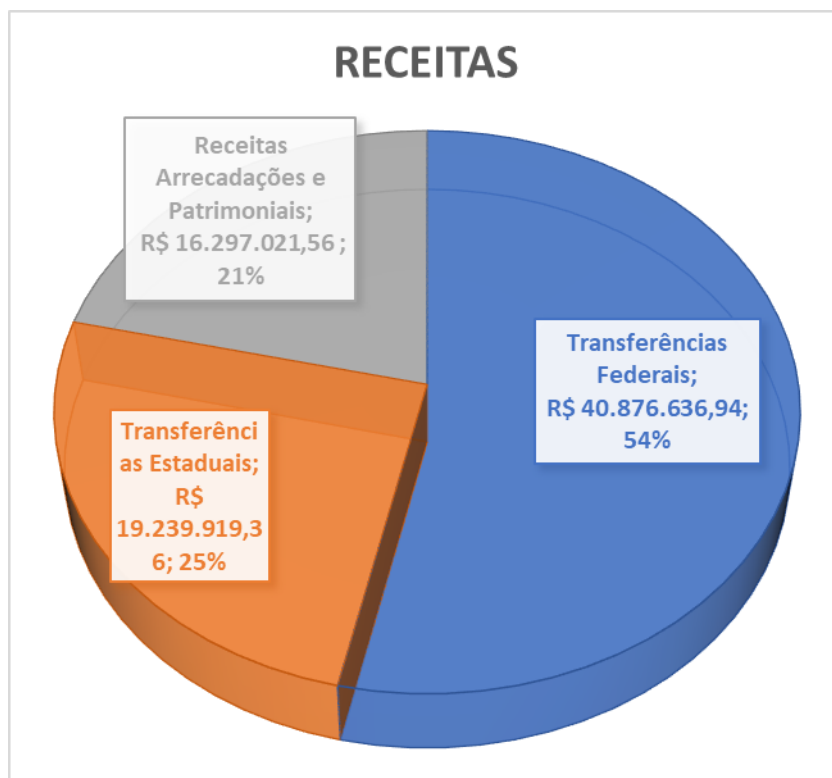


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Jardim - MS média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Jardim - MS (79%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 21% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O Gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

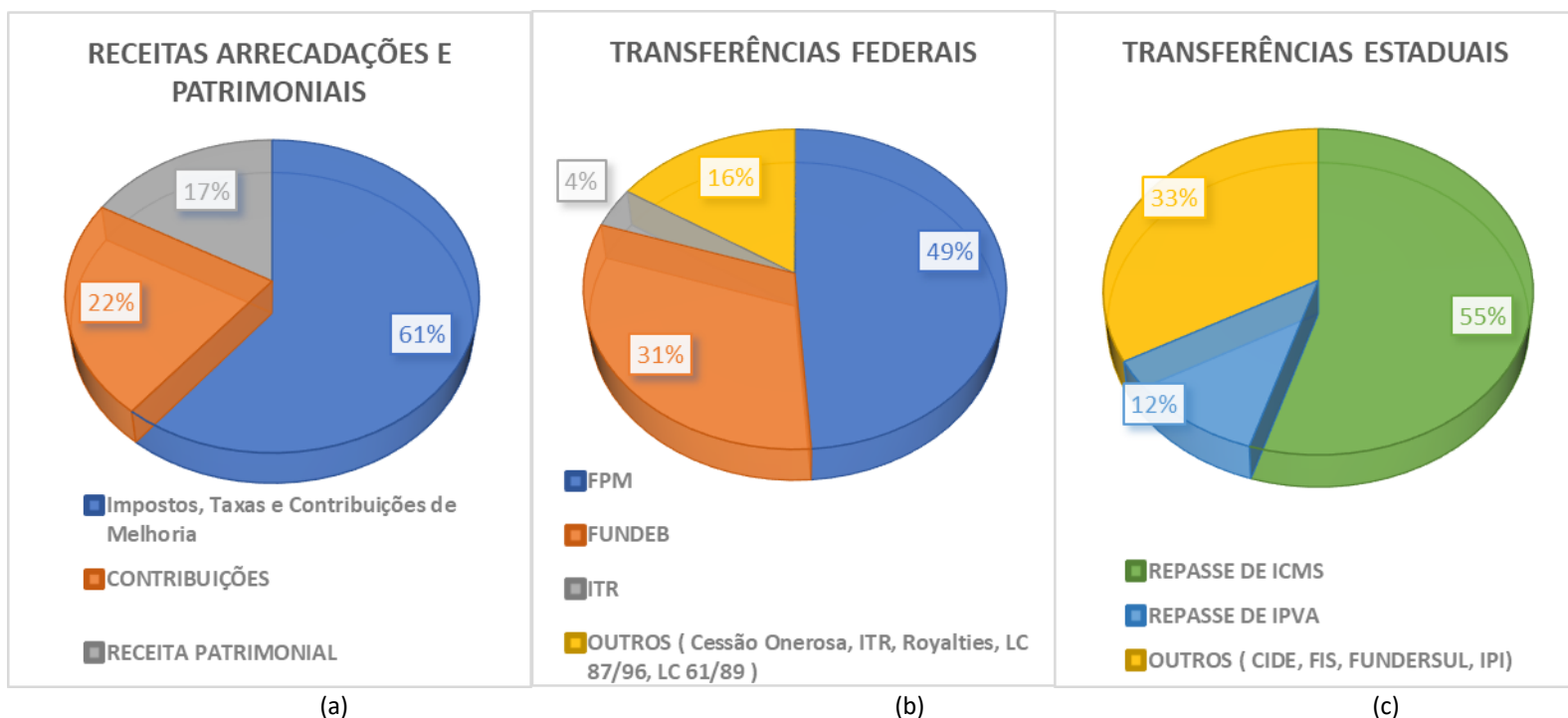


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Jardim - MS.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Jardim – MS as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 80% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Jardim - MS, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 55% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Jardim - MS as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (20%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	61%
IPTU	14%
ISS	20%
ITBI	6%
IRRF	13%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8%
CONTRIBUIÇÕES	22%
RECEITA PATRIMONIAL	17%

6.1.5 Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (27,08%), Saúde (23,88%), Administração (12,35%) e Urbanismo (9,73%), que correspondem a 73,04 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 19ª posição dessa lista, representando 0,00% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, no entanto os recursos estão alocados na secretaria de desenvolvimento econômico, conforme constatado na página da prefeitura municipal, sendo provavelmente alocados na função urbanismo conforme verificado no site da prefeitura municipal.

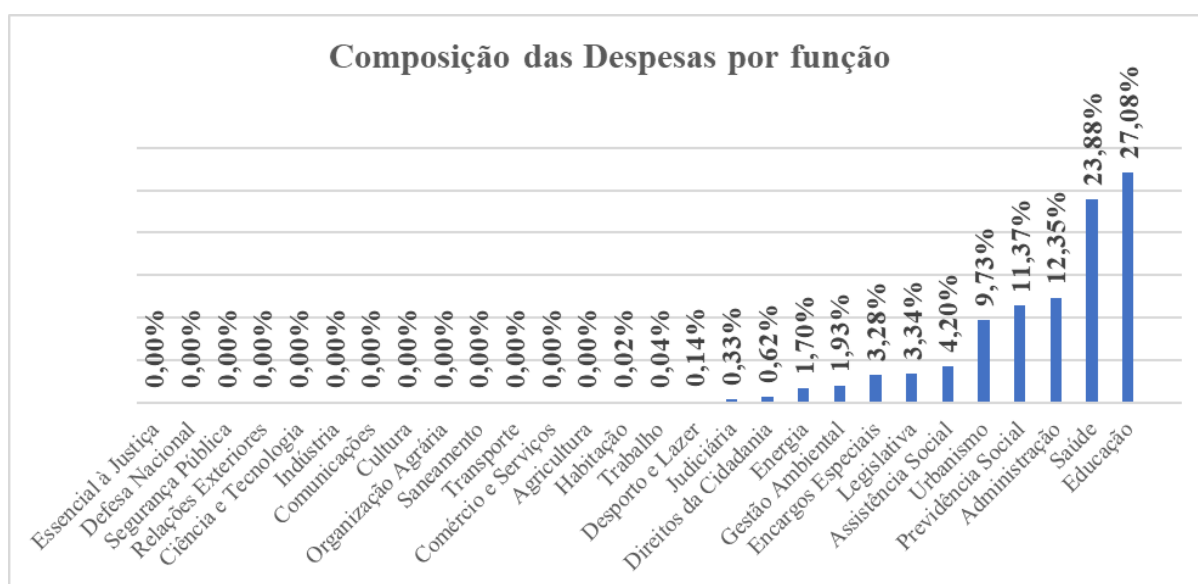


Gráfico 5: Composição das despesas municipais de Jardim - MS média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

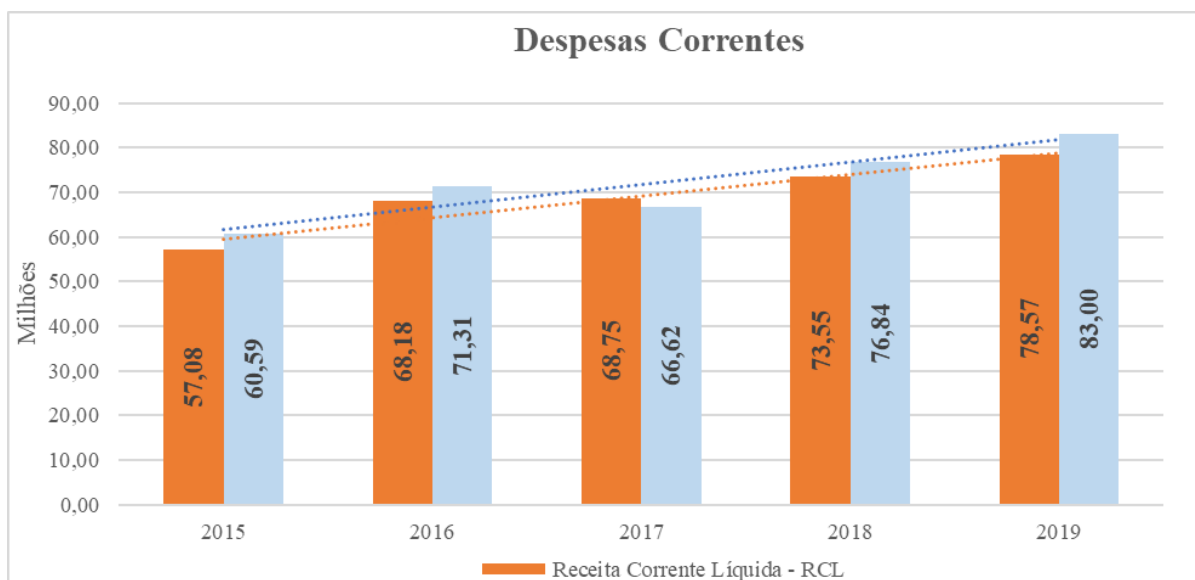


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Jardim - MS.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Jardim - MS obteve no ano de 2017 um déficit corrente às contas públicas, causado, entre outros fatores, por uma queda no repasse do FPM (transferência federal), que é uma das principais fontes de receitas do Município. Constata-se, desta forma, a elevada dependência do município das transferências correntes da União e do Estado.

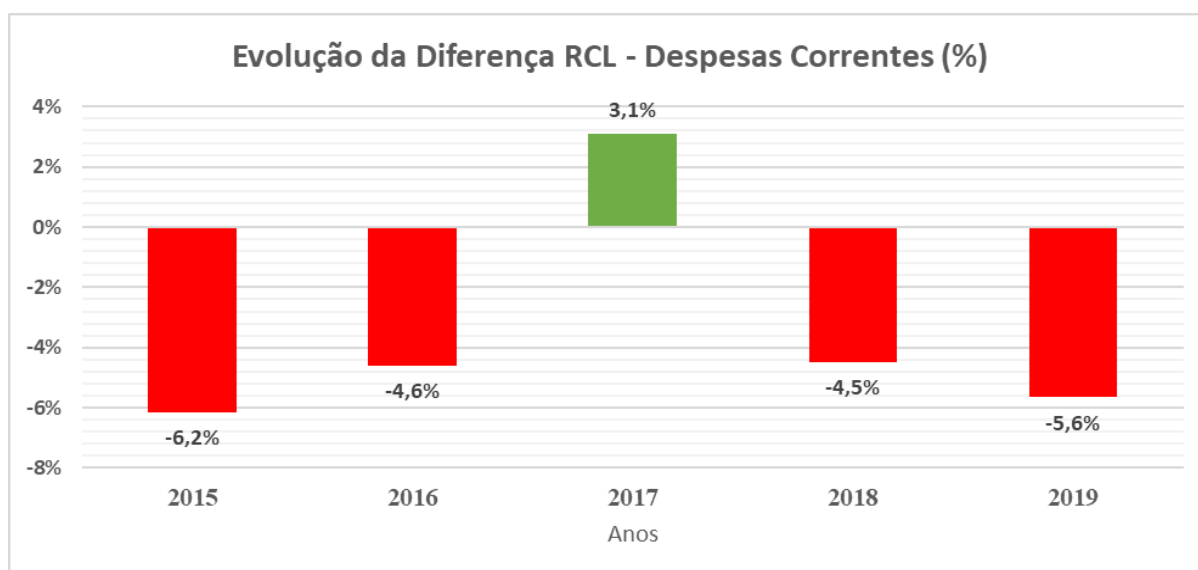


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Jardim - MS.

Do ponto de vista fiscal, o município tem dificuldade em ter RCL superior as despesas correntes. Somente no ano de 2017, onde houve queda nas despesas principalmente nas funções de educação e urbanismo. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Jardim - MS também é totalmente dependente dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 54% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), e as receitas inerentes arrecadadas, apresenta-se na Tabela 15 e Gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Jardim – MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 350.303,86	R\$ 29.191,99	R\$ 1,16
	Coleta Seletiva			
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 318.211,58	R\$ 26.517,63	R\$ 1,05
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 668.515,44	R\$ 55.709,62	R\$ 2,21
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 660.922,32	R\$ 55.076,86	R\$ 2,19
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 868.887,53	R\$ 72.407,29	R\$ 2,88

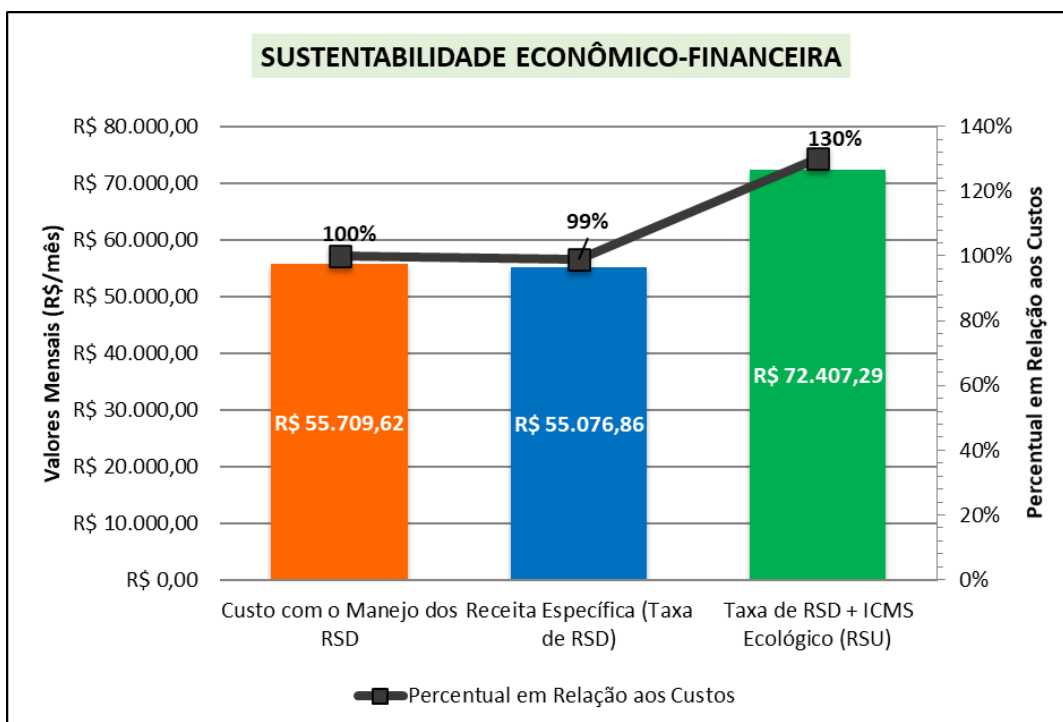


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Jardim – MS.

Conforme ilustrado no Gráfico 8, o valor arrecadado com a taxa de RSD no município de Jardim – MS é suficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar 99% dos custos atuais. Caso fosse utilizada, para esses fins, a receita do ICMS Ecológico (componente RSU) somada à Taxa de RSD, o município conseguiria suprir todos os custos correspondente à despesa atual com o manejo dos RSD, além de, ainda dispor de um excedente para posterior aprimoramento dos serviços já existentes de coleta seletiva, triagem de recicláveis e educação ambiental, que são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2. Ação Civil Pública: existe n. 080142240.2014.8.12.0013 de 10/10/2014.

2.1. Pedidos: liminar para que se obriguem os réus-municípios, de forma imediata, a incluir no orçamento de 2015 assoma de R\$ 378.429,29 (trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos) acrescida de mais o montante necessário para o término da obra e demais atividades necessárias à destinação final

adequada dos resíduos sólidos em seus territórios, de forma solidária e Implantação de aterro sanitário consorciado, devidamente licenciado, no prazo máximo de seis meses;

2.2. Andamento atual: Baixado.

3. Acordo Judicial sobre Transbordo e Disposição Final Consorciada - homologado por sentença resultante da ACP n. 080142240.2014.8.12.0013 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1. Data da homologação: 08 de novembro de 2016.

3.2 Termo Aditivo ao Acordo Judicial resultante da ACP n. 080142240.2014.8.12.0013 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data da homologação: 31 de março de 2018.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A Tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Jardim - MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Jardim – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo	Cumprimento	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Elaborar o Projeto Executivo de Coleta Seletiva.	2014	Sim
						Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2014-2033	
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para recebimento de resíduos coletados.	2014	Não
						Implantar as estruturas da UTR conforme previsão do Projeto Executivo/ Operar a UTR com LO	2014-2015/ 2016-2033	
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar o Projeto Executivo da Unidade de Compostagem (UC)	2015	Não
						Implantar a Unidade de Compostagem (UC), conforme o Projeto Executivo. /Operar a UC com LO	2015-2016/2016 – 2033	
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Reestruturar e organizar a Cooperativa de Catadores de Jardim de modo que possam operar a nova UTR.	2014-2015	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente. Vinculada à conta de água/esgoto	Sim	A ser modificada ou aprovada. (Acordo originário - Cláusula 7ª, §3º)	08/11/2016		Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário	Não				Verificar e expandir a coleta de RSDC, de acordo com o crescimento da área urbanizada, de modo a atender 100% da população urbana do município.	2014-2033	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Contratar e fiscalizar empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada	2014-2033	Sim

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo	Cumprimento	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						dos RSS gerados em 100% dos estabelecimentos públicos e privados		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Dispostos a céu aberto	Não				Elaborar Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição em consonância com este Plano, atendendo ao conteúdo mínimo preconizado na resolução CONAMA nº448/2012 e 307/2002.	2014	Não
						Fomentar e realizar o reaproveitamento dos RCC beneficiados como agregado em obras públicas, tais como ciclovias e calçadas.	2015-2033	
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Dispostos a céu aberto	Não				Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não recuperáveis em Aterro Sanitário	2014-2033	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	-	Não				Elaborar o Plano de Gerenciamento de lodos de Estações de Tratamento de Água (ETA's)	2014	Não
						Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA's do município, após tratamento prévio e característica apresentada, em local ambientalmente adequado	2014-2033	Sim
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	OCA Ambiental	Não				Elaborar o Plano de Gerenciamento de lodos de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE's)	2014	Não
						Dispor 100% dos lodos gerados nas ETE's do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado	2014-2033	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente 1 área	Não				Encerrar as atividades de disposição final de resíduos sólidos no "lixão municipal"	2014	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Elaborar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS) e Plano de Auto Monitoramento (PAM) da área do vazadouro a céu aberto; e posteriormente requerer a Autorização Ambiental para executar o PRAD-RS	2014	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	Iniciar a operação (Acordo originário - Cláusula 4ª, §1º)	08/06/2017		Formalizar legalmente o consórcio por meio de protocolos de intenções de gestão associada para disposição final de rejeitos e elaboração de estatutos	2014	Sim
						Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados na sede urbana e sede distrital no Aterro Sanitário Consorciado .	2014-2033	

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Jardim – MS.

9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Jardim -MS executa diretamente os serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD), por meio de equipes e veículos da própria Secretaria Municipal de Obras, porém durante visita técnica, verificou-se que o município estava realizando parte do serviço de coleta e transporte de RSD com caminhão do tipo caçamba adaptado (observado no item 4.1). Tal solução não é a mais adequada, visto que, além de não proporcionar otimização da capacidade de transporte do veículo (devido à ausência de compactação), também não possui boa ergonomia para o trabalho dos garis, em razão da altura de carregamento elevada. Não obstante a situação verificada à época, cabe destacar que no ano de 2020 (posterior à visita realizada por esta consultoria), o município de Jardim - MS realizou a aquisição de outro caminhão compactador, aprimorando o serviço de coleta de RSD, que passou a contar com 2 (dois) caminhões compactadores na frota. O veículo adquirido com recursos próprio do município é apresentado na Figura 1.



Figura 17: Caminhão compactador adquirido em 2020 pelo município de Jardim - MS.

Fonte: ZDK News, 2020.

O Município de Jardim - MS dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis, que também é realizada de forma direta. O município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para segregação e processamento dos materiais recicláveis, conforme citado no item 4.3, porém suas

condições operacionais não são boas, sendo necessária a execução de melhorias estruturais e operacionais com novos equipamentos. Essas providências são importantes para que os trabalhadores da Associação de Catadores Nossa Senhora Aparecida possam operar a UTR em condição apropriada e segura.

9.1.1 Unidade de Compostagem

O município de Jardim – MS não possui unidade de compostagem, porém uma vez que o município vem trabalhando nos programas de coleta seletiva, é interessante também buscar soluções para reduzir a quantidade de resíduos transbordados, especificamente a parcela orgânica. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município de Jardim - MS possui uma área de passivo ambiental, relativa aos Resíduos de Construção Civil (RCC) e Resíduos de Limpeza Urbana (RLU). Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação das áreas de passivo ambiental evidenciadas ao longo deste relatório, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Conforme demonstrado no item 4.5, a Prefeitura de Jardim - MS tem executado, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde dos empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do Art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Desta forma, é recomendável que o município em suas futuras contratações deixe de coletar os RSS desses geradores privados de saúde - exceto os resíduos enquadrados como públicos, ou se não for possível, que estabeleça meios de cobrança para sua coleta e destinação final, a fim de desonerar o município e atender à legislação.

Vale frisar que, para manter regular execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Jardim - MS é realizada de forma ambientalmente adequada, sem estação de transbordo, por meio de disposição e tratamento no aterro sanitário localizado no próprio município. A execução do serviço de disposição final é realizada de forma indireta (contrato com terceiros) pela empresa Kurica Ambiental S/A, sob o Contrato nº 002/2019.

9.4 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O município de Jardim - MS precisa apropriar os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

Nesse sentido, vale salientar que essa consultoria especializada do TCE-MS verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço, de compra de veículo equivalente, menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média, por utilizar equipamento muito antigo. **Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento municipal.**

9.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6 deste relatório, o município de Jardim - MS apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a gestão dos serviços atuais relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD). Contudo, possíveis aprimoramentos nos serviços podem acarretar maiores despesas, o que demandará por parte do município a atualização e ajuste nas fontes de receitas específicas, de forma que a arrecadação possa custear todos os serviços relacionados aos RSD.

Outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos seria a receita do ICMS Ecológico (item 5.2). Sabe-se que esta receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos, nem mesmo da conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



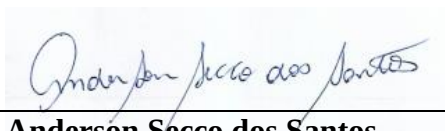
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS